PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Actividad Desarrollo Frontend con React Router Dom y Consumo de API REST

Presentado a:	Instructora Alexandra Muñoz
Por Aprendiz:	**Nicolas Ruiz Colorado**
Ficha:	3312932
Competencia:	

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día **3** de **noviembre** del año **2026**

Tabla de Contenido

React Router Dom y Consumo API REST 4

1. Código Backend 4

2. Código Frontend 5

    2.1. App.jsx 5

    2.2. Login 6

    2.3. Registro.jsx 7

    2.4. Dashboard.jsx 9

    2.5. Productos.jsx 9

    2.6. Contacto.jsx 11

    2.7. Tabla.jsx 12

    2.8. Nav.jsx 13

3. Investigación 14

    3.1. ¿Qué es React y qué función cumple en el frontend? 14

    3.2. ¿Qué es React Router DOM? 14

    3.3. ¿Cuál es la diferencia entre Link y useNavigate()? 14

3.4. ¿Qué función cumplen BrowseRouter, Routes y Route? 15

3.5. ¿Qué es useState y como permite controlar los campos de un formulario? 15

3.6. ¿Qué función cumple fetch() al consumir una API REST?.................. 16

3.7. ¿Qué relación existe entre el frontend, el backend y la base de datos? 16

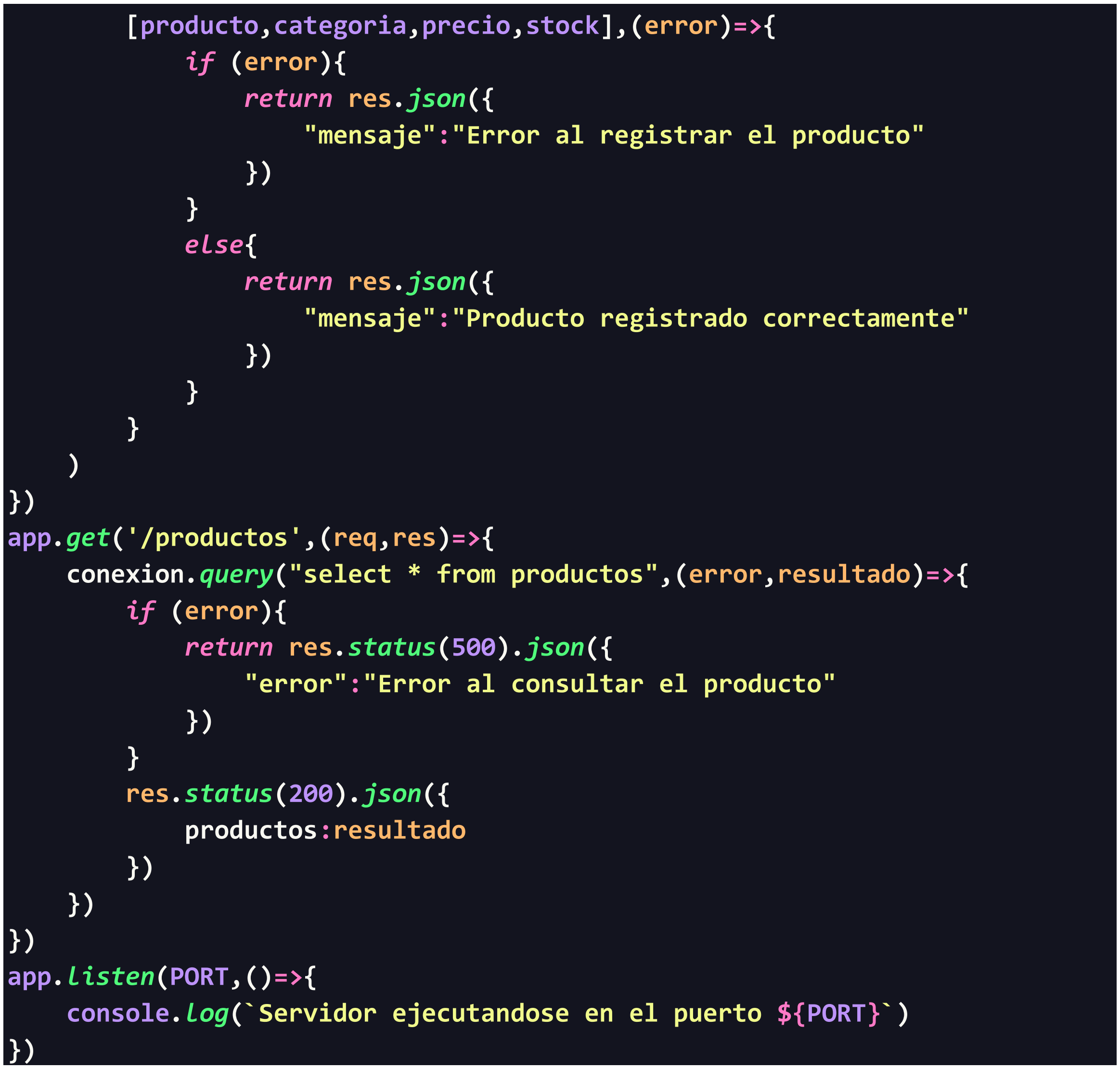
4. Evidencias... 17

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

React Router Dom y Consumo API REST

1. Código Backend

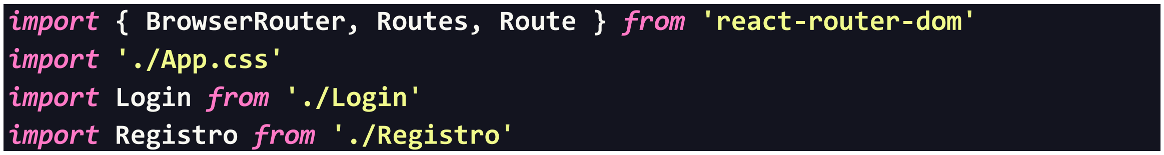
```
const cors = require('cors')
const express= require('express')
const app = express()
const PORT = 5000
const mysql=require('mysql2')

app.use(express.json())
app.use(cors({
    origin:"http://localhost:5173"
}))

let conexion = mysql.createConnection({
    host:"127.0.0.1",
    user:"root",
    password:"050998",
    database:"tienda",
    port:"3306"
})
conexion.connect((error)=>{
    if(error){
        console.log("error de conexion base de datos")
    }
    else{
        console.log("Conexion realizada")
    }
})
app.get('/prueba',(req,res)=>{
    res.json({
        "mensaje":"Esta es la conexion entre bs y el backend"
    })
})
app.post('/guardar',(req,res)=>{
    const {producto,categoria,precio,stock} = req.body
    conexion.query("INSERT INTO productos
(producto,categoria,precio,stock) VALUES (?,?,?,?)",
```



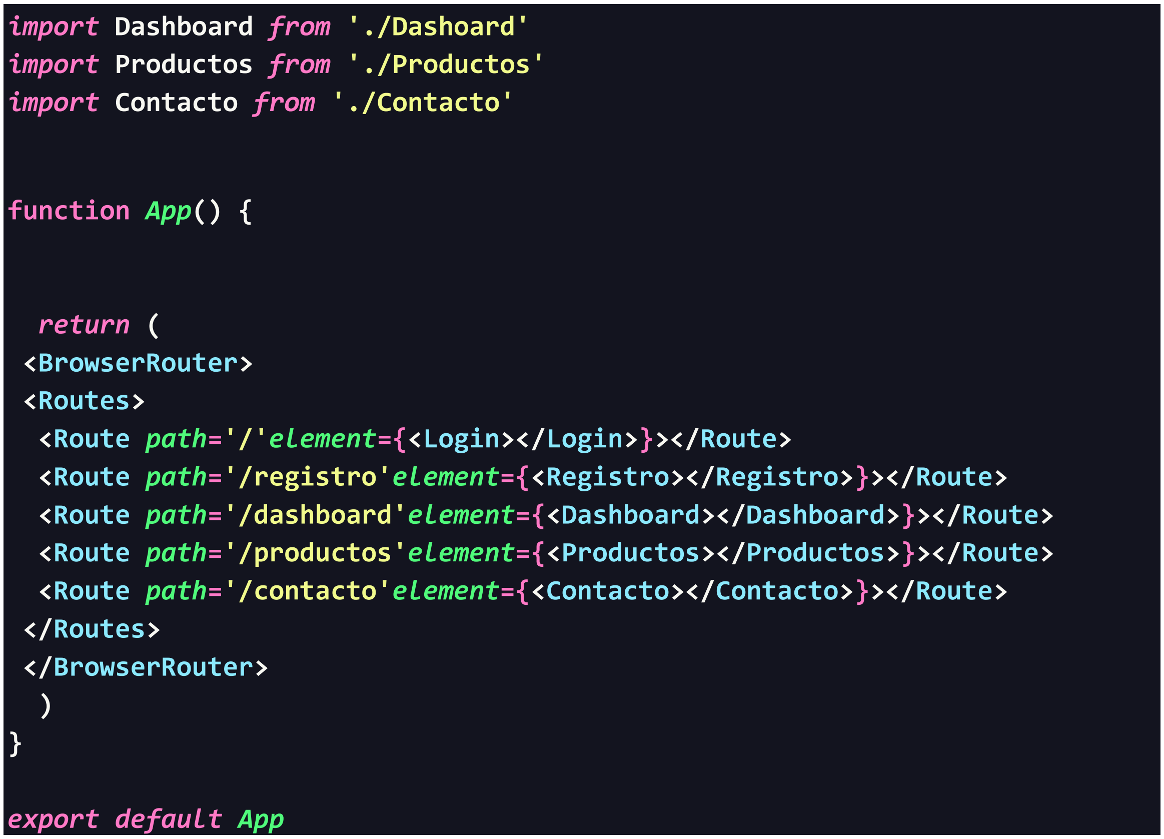
```
        [producto,categoria,precio,stock],(error)=>{
            if (error){
                return res.json({
                    "mensaje":"Error al registrar el producto"
                })
            }
            else{
                return res.json({
                    "mensaje":"Producto registrado correctamente"
                })
            }
        }
    )
})
app.get('/productos',(req,res)=>{
    conexion.query("select * from productos",(error,resultado)=>{
        if (error){
            return res.status(500).json({
                "error":"Error al consultar el producto"
            })
        }
        res.status(200).json({
            productos:resultado
        })
    })
})
app.listen(PORT,()=>{
    console.log(`Servidor ejecutandose en el puerto ${PORT}`)
})
```

2. Código Frontend

2.1. App.jsx

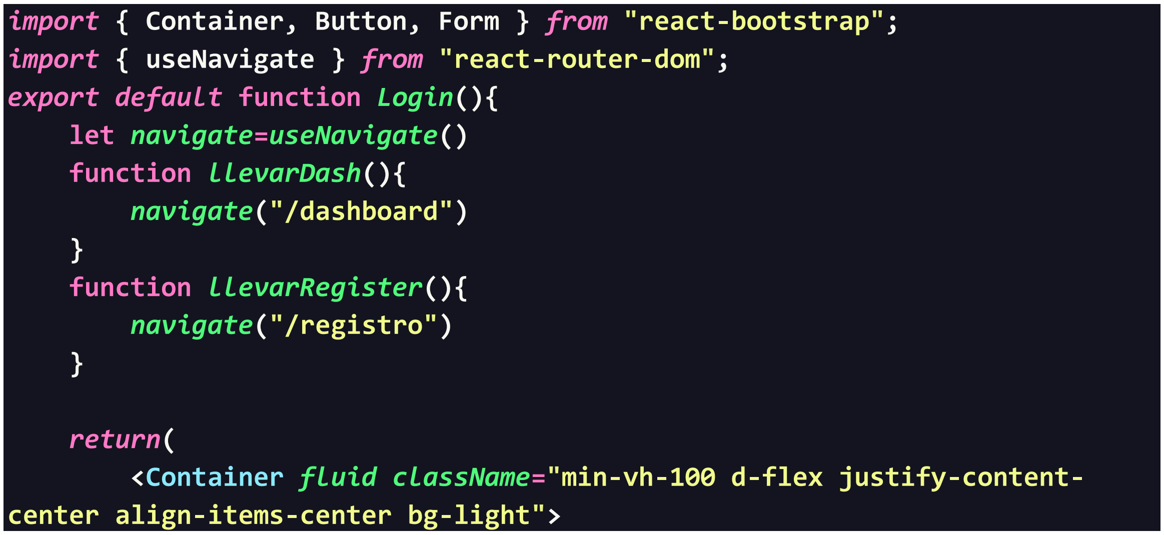


```
import { BrowserRouter, Routes, Route } from 'react-router-dom'
import './App.css'
import Login from './Login'
import Registro from './Registro'
```

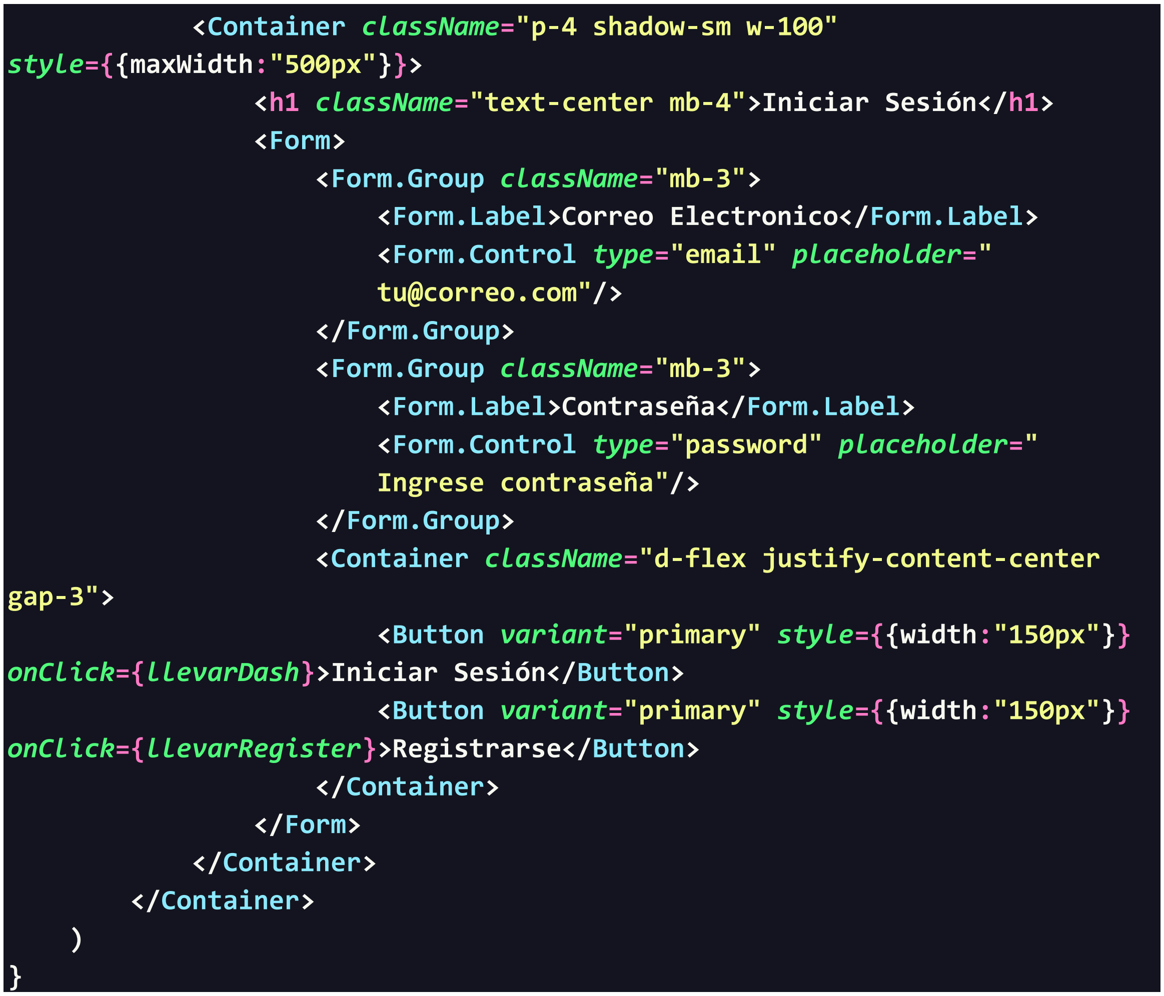


```
import Dashboard from './Dashoard'
import Productos from './Productos'
import Contacto from './Contacto'


function App() {


  return (
 <BrowserRouter>
 <Routes>
  <Route path='/'element={<Login></Login>}></Route>
  <Route path='/registro'element={<Registro></Registro>}></Route>
  <Route path='/dashboard'element={<Dashboard></Dashboard>}></Route>
  <Route path='/productos'element={<Productos></Productos>}></Route>
  <Route path='/contacto'element={<Contacto></Contacto>}></Route>
 </Routes>
 </BrowserRouter>
  )
}

export default App
```

2.2. Login

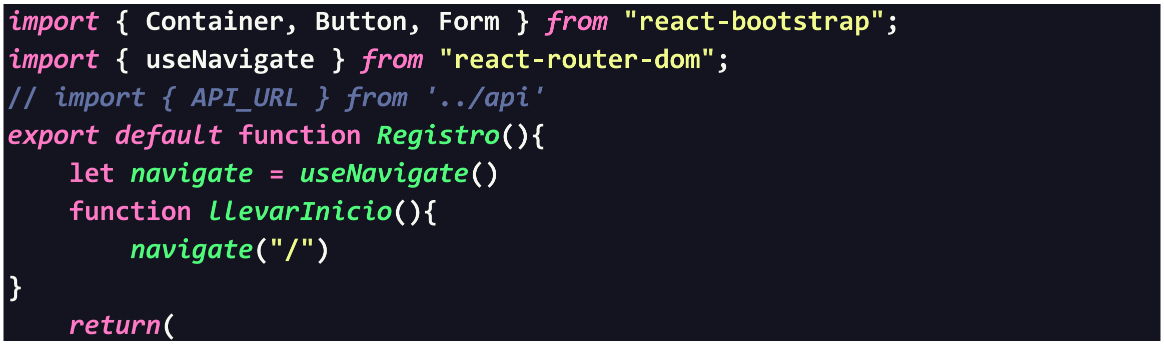


```
import { Container, Button, Form } from "react-bootstrap";
import { useNavigate } from "react-router-dom";
export default function Login(){
    let navigate=useNavigate()
    function LlevarDash(){
        navigate("/dashboard")
    }
    function LlevarRegister(){
        navigate("/registro")
    }

    return(
        <Container fluid className="min-vh-100 d-flex justify-content-
center align-items-center bg-light">
```

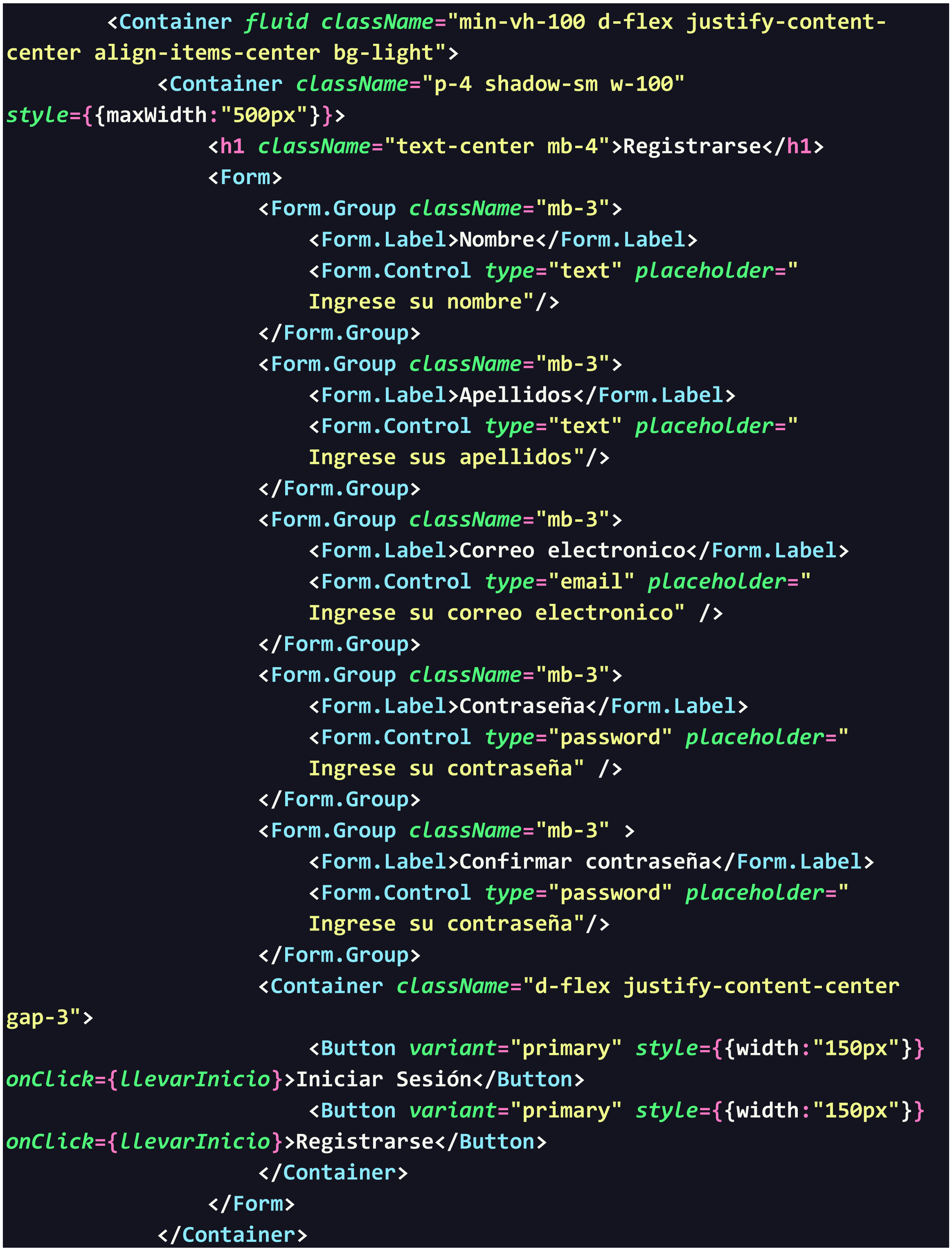


```
            <Container className="p-4 shadow-sm w-100"
style={{maxWidth:"500px"}}>
                <h1 className="text-center mb-4">Iniciar Sesión</h1>
                <Form>
                    <Form.Group className="mb-3">
                        <Form.Label>Correo Electronico</Form.Label>
                        <Form.Control type="email" placeholder="
                        tu@correo.com"/>
                    </Form.Group>
                    <Form.Group className="mb-3">
                        <Form.Label>Contraseña</Form.Label>
                        <Form.Control type="password" placeholder="
                        Ingrese contraseña"/>
                    </Form.Group>
                    <Container className="d-flex justify-content-center
gap-3">
                        <Button variant="primary" style={{width:"150px"}}
onClick={llevarDash}>Iniciar Sesión</Button>
                        <Button variant="primary" style={{width:"150px"}}
onClick={llevarRegister}>Registrarse</Button>
                    </Container>
                </Form>
            </Container>
        </Container>
    )
}
```

2.3. Registro.jsx



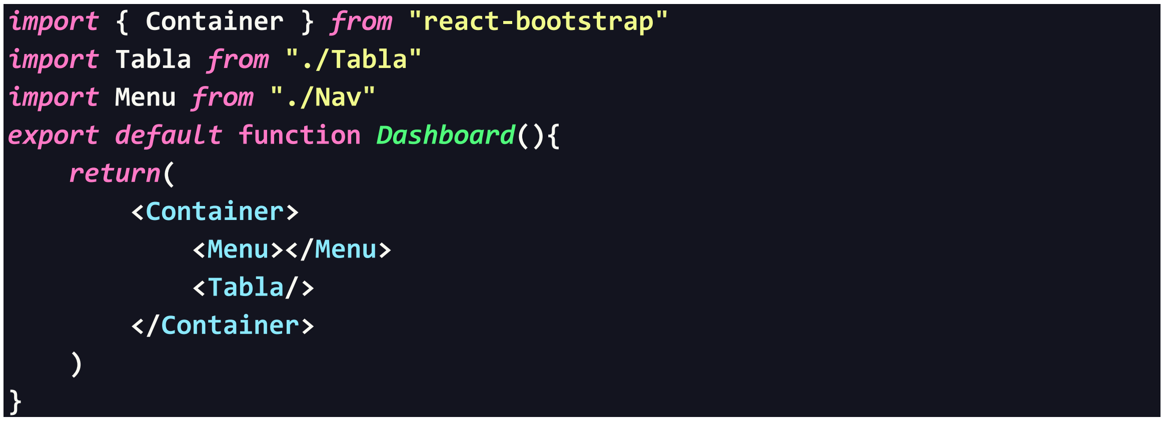
```
import { Container, Button, Form } from "react-bootstrap";
import { useNavigate } from "react-router-dom";
// import { API_URL } from '../api'
export default function Registro(){
    let navigate = useNavigate()
    function llevarInicio(){
        navigate("/")
}
    return(
```



```
        <Container fluid className="min-vh-100 d-flex justify-content-
center align-items-center bg-light">
            <Container className="p-4 shadow-sm w-100"
style={{maxWidth:"500px"}}>
                <h1 className="text-center mb-4">Registrarse</h1>
                <Form>
                    <Form.Group className="mb-3">
                        <Form.Label>Nombre</Form.Label>
                        <Form.Control type="text" placeholder="
                        Ingrese su nombre"/>
                    </Form.Group>
                    <Form.Group className="mb-3">
                        <Form.Label>Apellidos</Form.Label>
                        <Form.Control type="text" placeholder="
                        Ingrese sus apellidos"/>
                    </Form.Group>
                    <Form.Group className="mb-3">
                        <Form.Label>Correo electronico</Form.Label>
                        <Form.Control type="email" placeholder="
                        Ingrese su correo electronico" />
                    </Form.Group>
                    <Form.Group className="mb-3">
                        <Form.Label>Contraseña</Form.Label>
                        <Form.Control type="password" placeholder="
                        Ingrese su contraseña" />
                    </Form.Group>
                    <Form.Group className="mb-3" >
                        <Form.Label>Confirmar contraseña</Form.Label>
                        <Form.Control type="password" placeholder="
                        Ingrese su contraseña"/>
                    </Form.Group>
                    <Container className="d-flex justify-content-center
gap-3">
                        <Button variant="primary" style={{width:"150px"}}
onClick={llevarInicio}>Iniciar Sesión</Button>
                        <Button variant="primary" style={{width:"150px"}}
onClick={llevarInicio}>Registrarse</Button>
                    </Container>
                </Form>
            </Container>
```

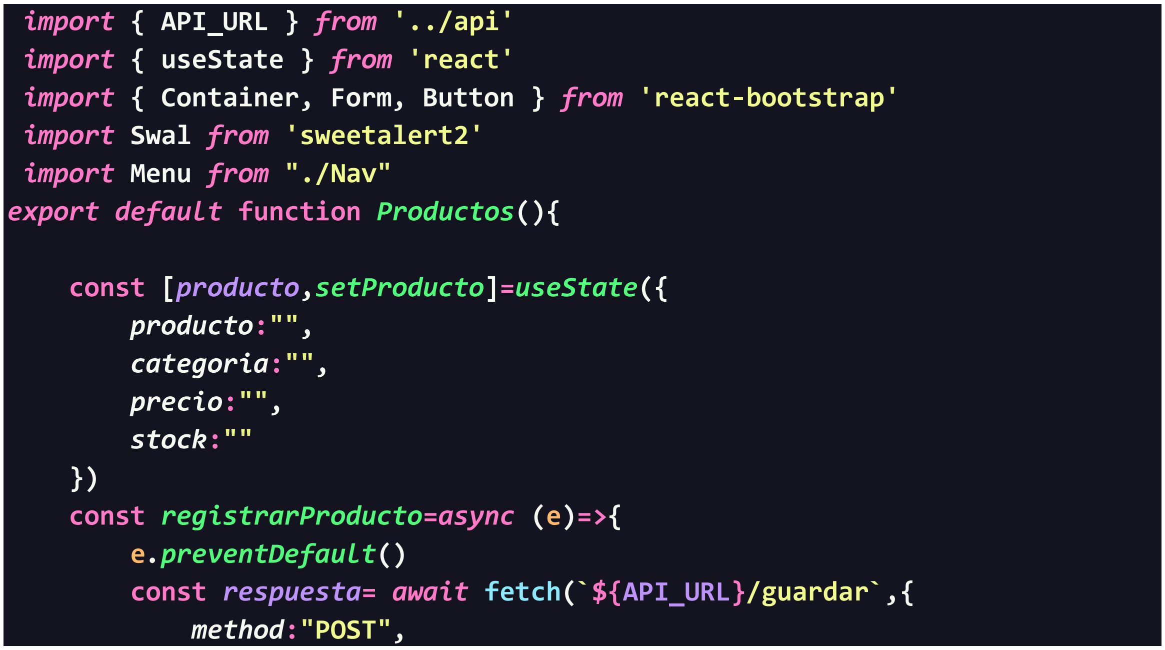
```
        </Container>
    )
}
```

2.4. Dashboard.jsx

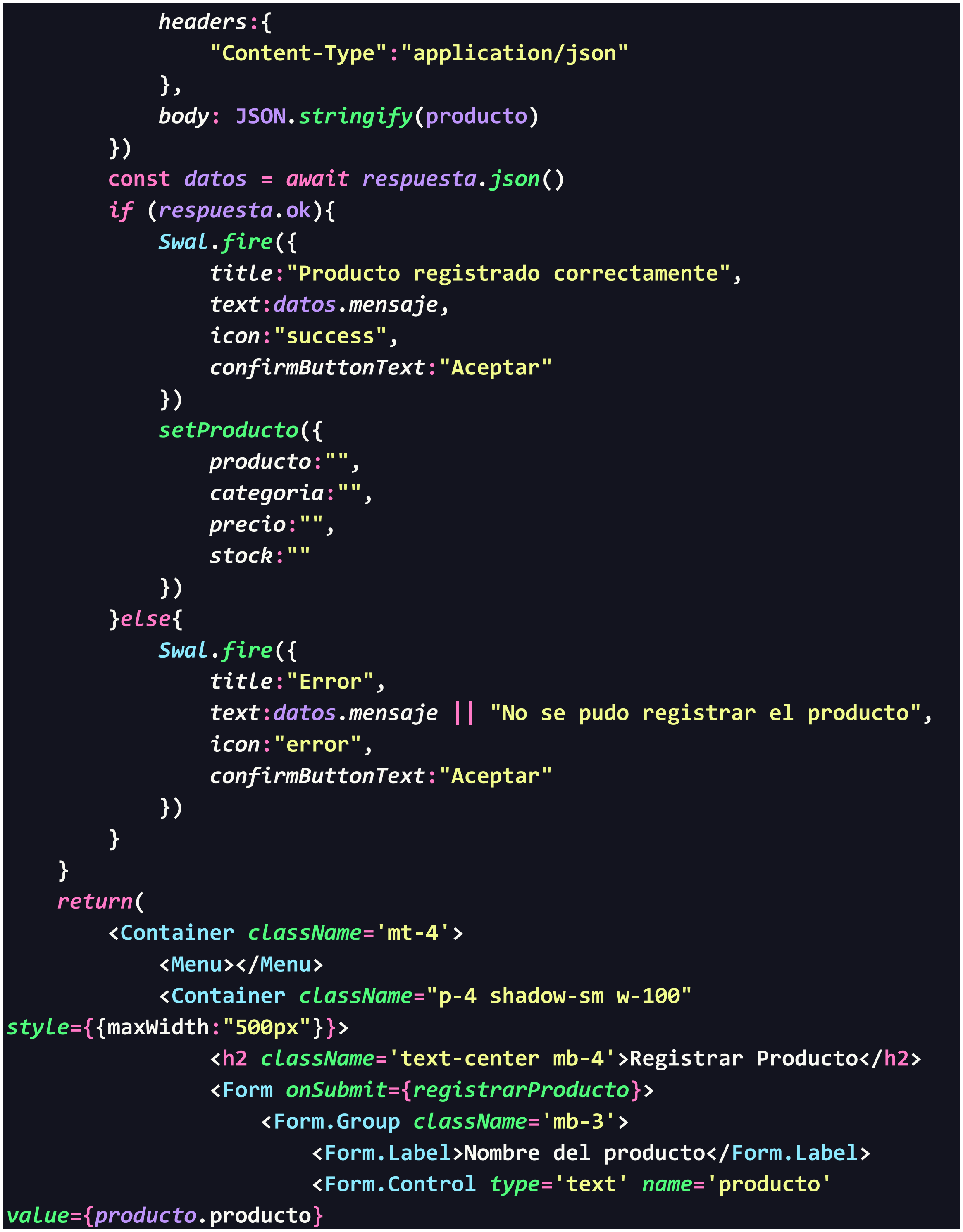


```
import { Container } from "react-bootstrap"
import Tabla from "./Tabla"
import Menu from "./Nav"
export default function Dashboard(){
    return(
        <Container>
            <Menu></Menu>
            <Tabla/>
        </Container>
    )
}
```

2.5. Productos.jsx



```
 import { API_URL } from '../api'
 import { useState } from 'react'
 import { Container, Form, Button } from 'react-bootstrap'
 import Swal from 'sweetalert2'
 import Menu from "./Nav"
export default function Productos(){

    const [producto,setProducto]=useState({
        producto:"",
        categoria:"",
        precio:"",
        stock:""
    })
    const registrarProducto=async (e)=>{
        e.preventDefault()
        const respuesta= await fetch(`${API_URL}/guardar`,{
            method:"POST",
```



```
            headers:{
                "Content-Type":"application/json"
            },
            body: JSON.stringify(producto)
        })
        const datos = await respuesta.json()
        if (respuesta.ok){
            Swal.fire({
                title:"Producto registrado correctamente",
                text:datos.mensaje,
                icon:"success",
                confirmButtonText:"Aceptar"
            })
            setProducto({
                producto:"",
                categoria:"",
                precio:"",
                stock:""
            })
        }else{
            Swal.fire({
                title:"Error",
                text:datos.mensaje || "No se pudo registrar el producto",
                icon:"error",
                confirmButtonText:"Aceptar"
            })
        }
    }
    return(
        <Container className='mt-4'>
            <Menu></Menu>
            <Container className="p-4 shadow-sm w-100"
style={{maxWidth:"500px"}}>
                <h2 className='text-center mb-4'>Registrar Producto</h2>
                <Form onSubmit={registrarProducto}>
                    <Form.Group className='mb-3'>
                        <Form.Label>Nombre del producto</Form.Label>
                        <Form.Control type='text' name='producto'
value={producto.producto}
```

```
onChange={(e)=>setProducto({...producto,producto:e.target.value})}></Form.
Control>
                    </Form.Group>
                    <Form.Group className='mb-3'>
                        <Form.Label>Categoria</Form.Label>
                        <Form.Control type='text' name='producto'
value={producto.categoria}
onChange={(e)=>setProducto({...producto,categoria:e.target.value})}></Form
.Control>
                    </Form.Group>
                    <Form.Group className='mb-3'>
                        <Form.Label>Precio</Form.Label>
                        <Form.Control type='text' name='producto'
value={producto.precio}
onChange={(e)=>setProducto({...producto,precio:e.target.value})}></Form.Co
ntrol>
                    </Form.Group>
                    <Form.Group className='mb-3'>
                        <Form.Label>Stock</Form.Label>
                        <Form.Control type='text' name='producto'
value={producto.stock}
onChange={(e)=>setProducto({...producto,stock:e.target.value})}></Form.Con
trol>
                    </Form.Group>
                    <Container className='d-flex justify-content-center'>
                        <Button variant='primary' type='submit'> Registrar
Producto </Button>
                    </Container>
                </Form>
            </Container>
        </Container>
    )
}
```

2.6. Contacto.jsx

```
import Menu from "./Nav"
import { Container } from "react-bootstrap"
```

```
export default function Contacto(){
    return(
        <Container>
            <Menu></Menu>
            <h2>Contacto</h2>
        </Container>
    )
}
```

2.7. Tabla.jsx

```
import { useState } from "react";
import { Table, Button, Container } from "react-bootstrap";
import { API_URL } from '../api'

export default function Tabla(){
    const [productos,setProductos]=useState([])
    const consultarProductos = async()=>{
        const respuesta = await fetch(`${API_URL}/productos`)
        console.log("Estado:", respuesta.status)
        const datos = await respuesta.json()
        console.log("Productos recibidos:", datos)
        setProductos(datos.productos)
    }
    return(
        <Container >
            <h2>Lista de productos</h2>
            <Button onClick={consultarProductos}>Consultar
productos</Button>
            <Table striped bordered hover responsive className="mt-3">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>ID</th>
                        <th>Producto</th>
                        <th>Categoria</th>
                        <th>Precio</th>
                        <th>Stock</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    {productos.map(producto=>(
                        <tr key={producto.idProduvto}>
                            <td>{producto.idProduvto}</td>
                            <td>{producto.producto}</td>
                            <td>{producto.categoria}</td>
                            <td>{producto.precio}</td>
                            <td>{producto.stock}</td>
                        </tr>
                    ))}
                </tbody>
            </Table>
        </Container>
    )
}
```

2.8. Nav.jsx

```
import { Link } from "react-router-dom"
import { Container, Nav, Navbar } from "react-bootstrap"
export default function Menu(){
    return(
        <Navbar className="navbar-tienda" expand="lg">
            <Container fluid>
                <Navbar.Brand as={Link} to="/dashboard"className="marca-
tienda">Tienda Ruiz</Navbar.Brand>
                <Nav className="ms-auto gap-2">
                <Nav.Link as={Link}to='/productos' className="">Agregar
Producto</Nav.Link>
                <Nav.Link as={Link} to='/contacto'>Contacto</Nav.Link>
                <Nav.Link as={Link} to='/'>Cerrar Sesion</Nav.Link>
            </Nav>
            </Container>
        </Navbar>
    )
}
```

3. Investigación

3.1. ¿Qué es React y qué función cumple en el frontend?

React es una biblioteca de JavaScript esta es utilizada para construir interfaces de usuarios (UI) de manera dinámica e interactiva esta se maneja por medio de componentes reutilizables. En el frontend se encarga de mostrar la información al usuario y que responderá a las acciones y actualizar la interfaz cuando los datos cambian

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Frameworks_libraries/React_getting_started?utm

3.2. ¿Qué es React Router DOM?

Es una biblioteca que permite gestionar la navegabilidad entre paginas o vistas de una aplicación desarrollada con React, su función principal es asociar una dirección URL permitiendo que el usuario navegue entre secciones sin que se recargue completamente el navegador.

https://api.reactrouter.com/v7/index.html

3.3. ¿Cuál es la diferencia entre Link y useNavigate()?

Ambos permiten navegar entre rutas dentro de una aplicación React.

Link se utiliza cuando se desea que el usuario navegue al hacer clic en un enlace

useNavigate() se utiliza cuando la navegación debe ejecutarse desde una función o como resultado de una acción.

https://reactrouter.com/api/hooks/useNavigate?utm

https://reactrouter.com/6.30.6/start/concepts

3.4. ¿Qué función cumplen BrowseRouter, Routes y Route?

BrowseRouter habilita la navegación utilizando la URL del navegador y el historial de navegación

Routes Agrupa las rutas definidas y selecciona cual debe mostrarse según la URL actual

Route Define una ruta especifica y el componente que se debe renderizar cuando coincide con ella

https://reactrouter.com/6.30.6/start/concepts

3.5. ¿Qué es useState y como permite controlar los campos de un formulario?

Es un Hook de react que permite almacenar y actualizar información dentro de un componente, cuando el estado cambia mediante su función react vuelve a renderizar el componente para mostrar los nuevos valores

https://react.dev/reference/react/useState

3.6. ¿Qué función cumple fetch() al consumir una API REST?

Es una función de JavaScript que permite realizar solicitudes HTTP a un servidor para enviar o recibir información sirven para comunicarse con una API REST desarrollada en el backend

http://react.dev/reference/rsc/server-components#server-components-without-a-server

3.7. ¿Qué relación existe entre el frontend, el backend y la base de datos?

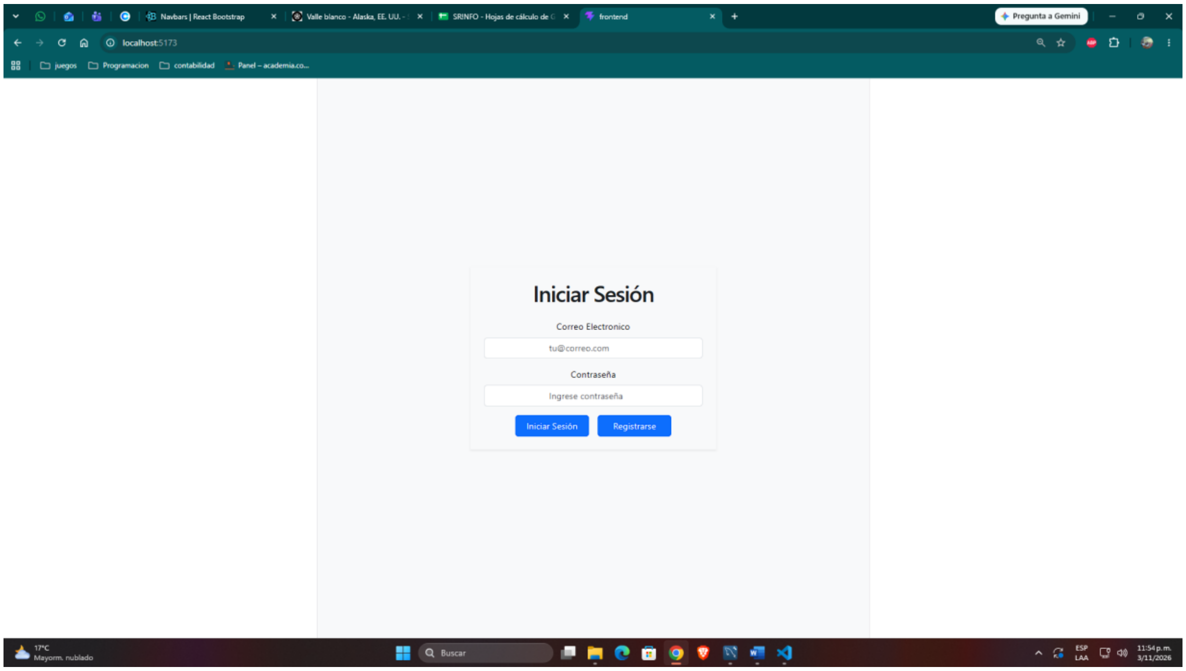
Son tres partes fundamentales de una aplicación web, el frontend presenta la interfaz y permite la interacción del usuario.

El Backend procesa las solicitudes, aplica reglas de negocio y se comunica con la base de datos.

La base de datos almacena, organiza y permite consultar la información.

La relación de estas 3 partes permite separar responsabilidades.

4. Evidencias



Navbars | React Bootstrap
Valle blanco - Alaska, EE. UU. -
SRINFO - Hojas de cálculo de
frontend
Pregunta a Gemini
localhost:5173
juegos
Programacion
contabilidad
Panel – academia.co...
17°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
11:54 p.m.
3/11/2026

Iniciar Sesión

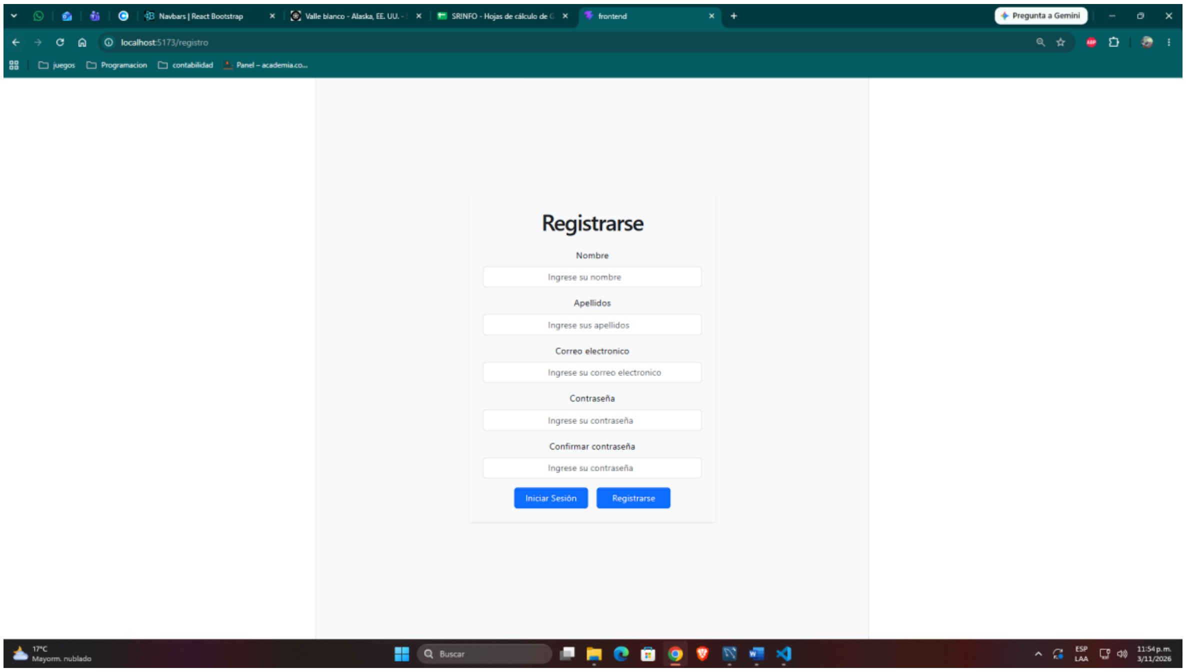
Correo Electronico

tu@correo.com

Contraseña

Ingrese contraseña

Iniciar Sesión
Registrarse



Navbars | React Bootstrap
Valle blanco - Alaska, EE. UU. -
SRINFO - Hojas de cálculo de
frontend
Pregunta a Gemini
localhost:5173/registro
juegos
Programacion
contabilidad
Panel – academia.co...
17°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
11:54 p.m.
3/11/2026

Registrarse

Nombre

Ingrese su nombre

Apellidos

Ingrese sus apellidos

Correo electronico

Ingrese su correo electronico

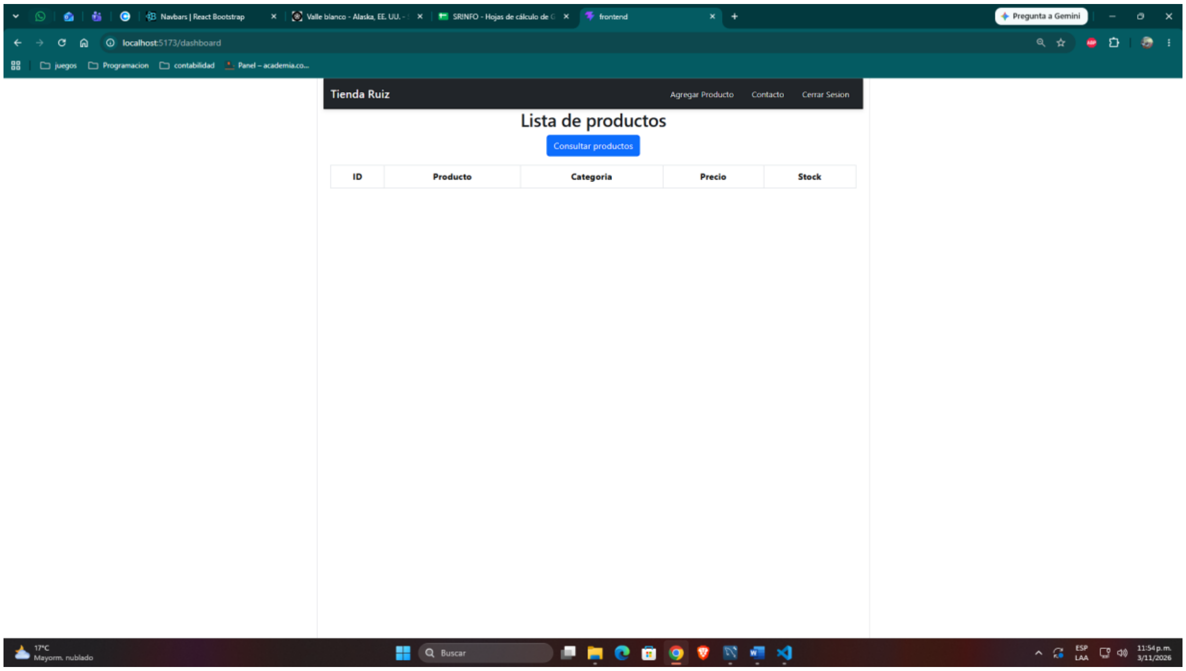
Contraseña

Ingrese su contraseña

Confirmar contraseña

Ingrese su contraseña

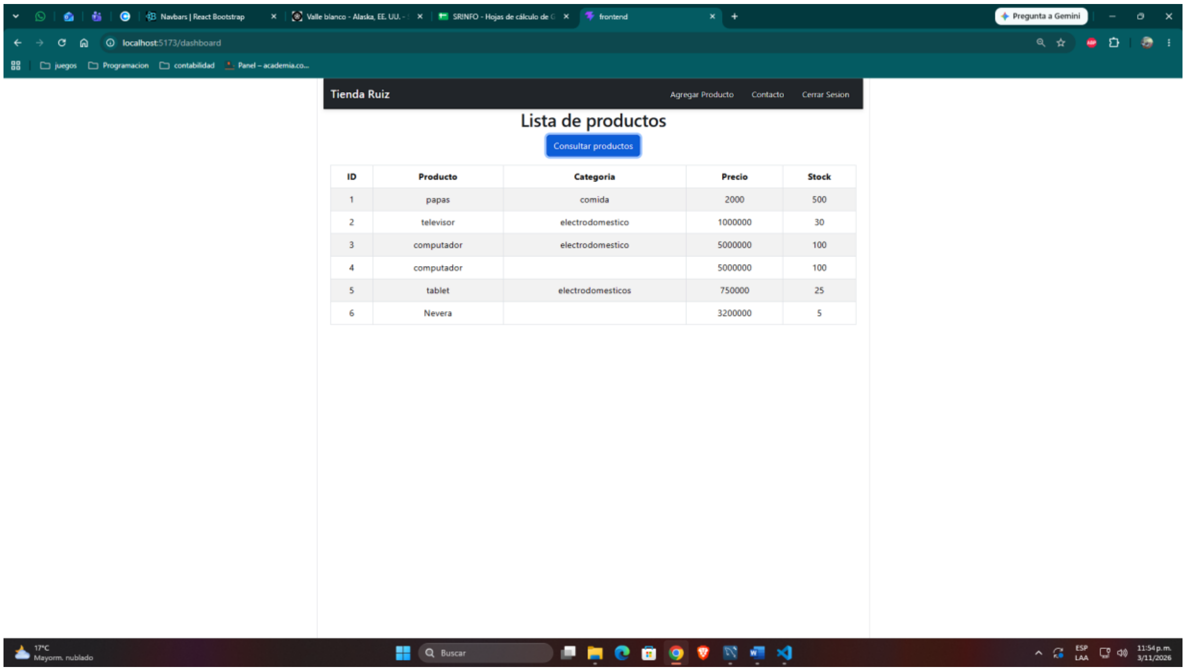
Iniciar Sesión
Registrarse


Navbars | React Bootstrap
Valle blanco - Alaska, EE. UU.
SRINFO - Hojas de cálculo de G
frontend
Pregunta a Gemini
localhost:5173/dashboard
juegos
Programacion
contabilidad
Panel – academia.co...
Tienda Ruiz
Agregar Producto
Contacto
Cerrar Sesion
Consultar productos
17°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
11:54 p.m.
3/11/2026

Lista de productos

ID	Producto	Categoria	Precio	Stock

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

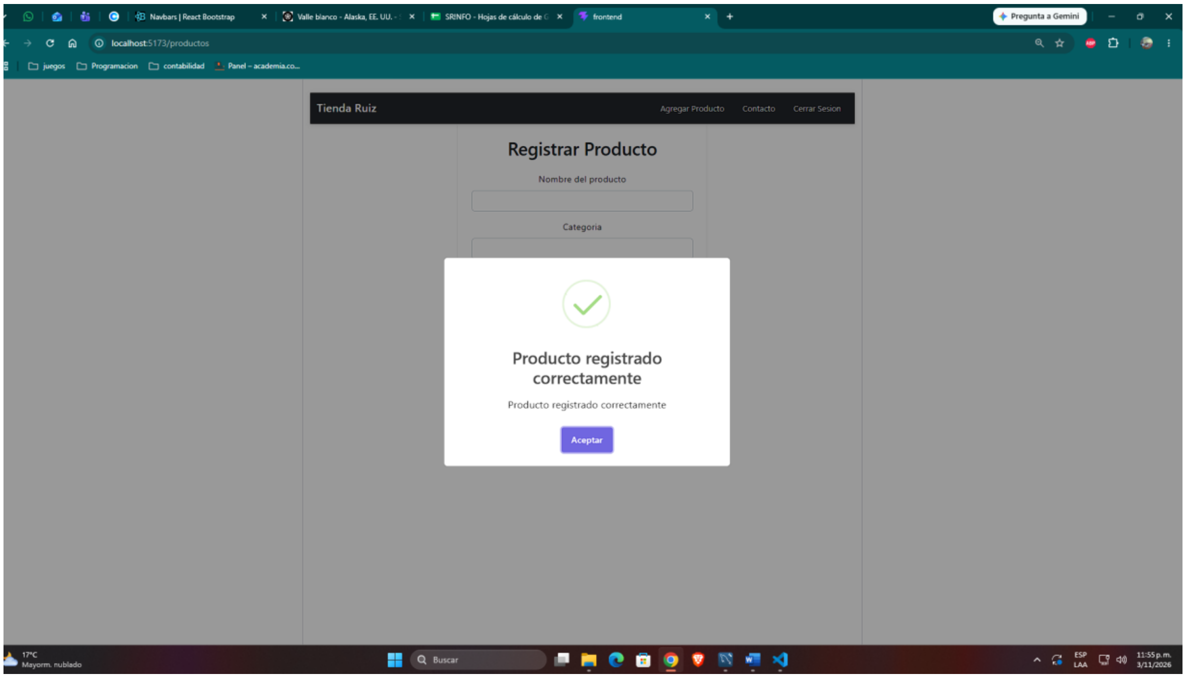

Navbars | React Bootstrap
Valle blanco - Alaska, EE. UU.
SRINFO - Hojas de cálculo de G
frontend
Pregunta a Gemini
localhost:5173/dashboard
juegos
Programacion
contabilidad
Panel – academia.co...
17°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
11:54 p.m.
3/11/2026

Tienda Ruiz Agregar Producto Contacto Cerrar Sesion

Lista de productos

Consultar productos

ID	Producto	Categoria	Precio	Stock
1	papas	comida	2000	500
2	televisor	electrodomestico	1000000	30
3	computador	electrodomestico	5000000	100
4	computador		5000000	100
5	tablet	electrodomesticos	750000	25
6	Nevera		3200000	5


Navbars | React Bootstrap
Valle blanco - Alaska, EE. UU.
SRINFO - Hojas de cálculo de G
frontend
Pregunta a Gemini
localhost:5173/productos
juegos
Programacion
contabilidad
Panel – academia.co...
17°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
11:55 p.m.
3/11/2026

Tienda Ruiz Agregar Producto Contacto Cerrar Sesion

Registrar Producto

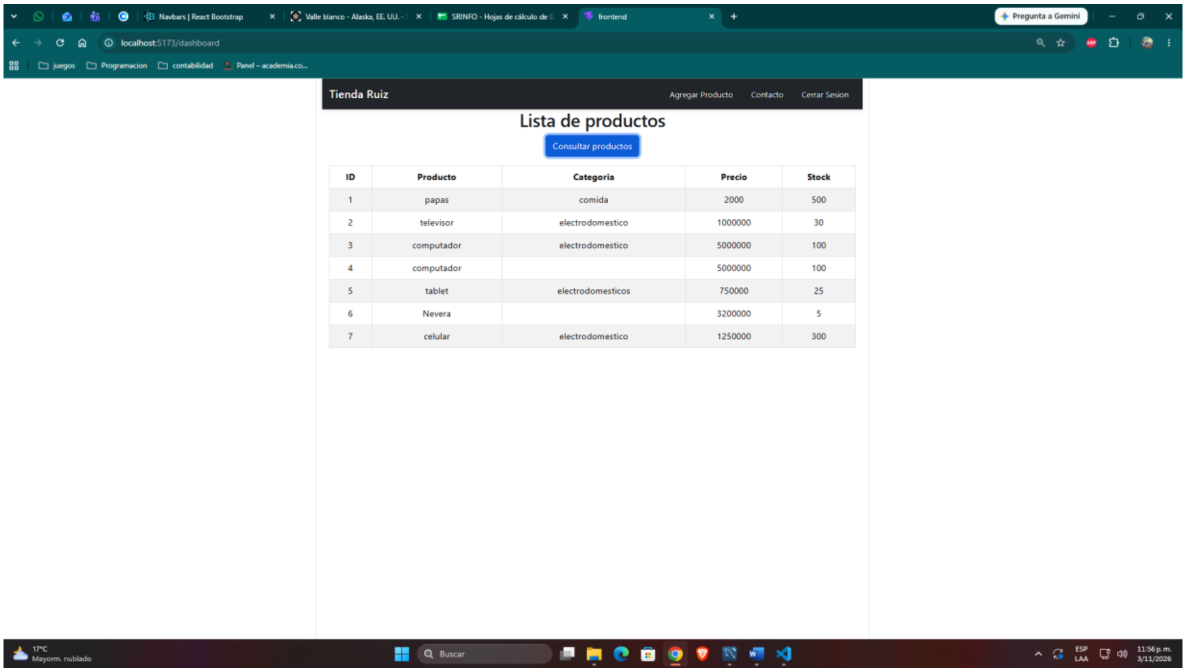
Nombre del producto

Categoria

Producto registrado correctamente

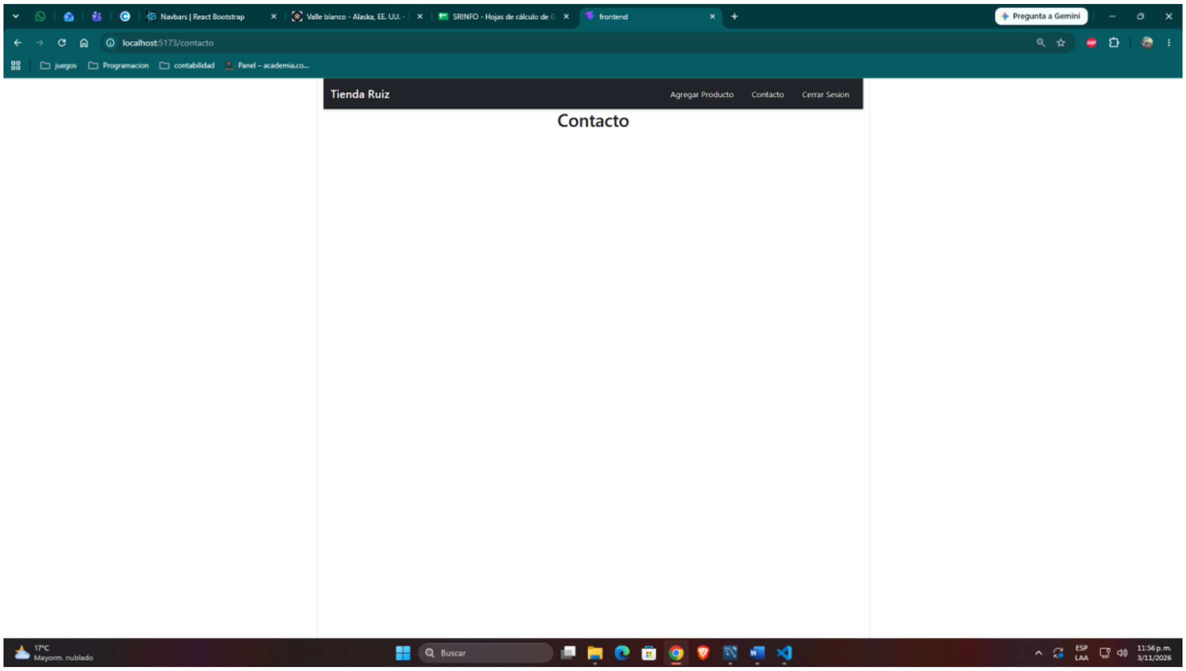
Producto registrado correctamente

Aceptar


Navbars | React Bootstrap
Valle blanco - Alaska, EE. UU. -
SRINFO - Hojas de cálculo de G
frontend
Pregunta a Gemini
localhost:5173/dashboard
juegos
Programacion
contabilidad
Panel – academia.co...
Tienda Ruiz
Agregar Producto
Contacto
Cerrar Sesion
Consultar productos
17°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
11:56 p.m.
3/11/2026

Lista de productos

ID	Producto	Categoria	Precio	Stock
1	papas	comida	2000	500
2	televisor	electrodomestico	1000000	30
3	computador	electrodomestico	5000000	100
4	computador		5000000	100
5	tablet	electrodomesticos	750000	25
6	Nevera		3200000	5
7	celular	electrodomestico	1250000	300


Navbars | React Bootstrap
Valle blanco - Alaska, EE. UU. -
SRINFO - Hojas de cálculo de G
frontend
Pregunta a Gemini
localhost:5173/contacto
juegos
Programacion
contabilidad
Panel – academia.co...
Tienda Ruiz
Agregar Producto
Contacto
Cerrar Sesion
17°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
11:56 p.m.
3/11/2026

Contacto